Sayı : 1 - Ocak 2026

@teammostra

# TEAM MOSTRA

# GELECEĞİN Mühendisleri



## 3D Yazıcılar

Artık Hayalindekileri
Gerçeğe Dönüştürmek
Sadece Bir Adım Uzağında

## Masandaki Pratik Çözümler

İhtiyacın olan herşeyi
kendin üretebilirsin!

## Bonus Proje:

Güneş Saati Yapımı
(3D Dosyaları Dahil)

## HAYAL ET - TASARLA - ÜRET

# İÇİNDEKİLER

1 --- Biz Kimiz?, FRC Nedir? (Syf : 1)

2 --- 3D Yazıcı Tanıtımı (Syf : 2)

3 --- Masandaki Pratik Çözümler (Syf : 3-4)

4 --- Eğlence ve Oyun Dünyası (Syf : 5-6)

5 --- Mühendislik Laboratuvarı (Syf : 7-8)

6 --- Bonus Proje: Güneş Saati Yapımı +
3D Dosyaları (Syf : 9)

# Biz Kimiz?

Team MOSTRA, Türkiye'nin farklı şehir ve okullarından gelen yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı, teknoloji, mühendislik, robotik, yapay zekâ ve sosyal etki alanlarında projeler üreten dinamik bir öğrenci ekosistemidir. Amacımız, lise ve üniversite çağındaki gençlerin gerçek mühendislik süreçlerine dokunmasını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmesini ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmesini sağlamaktır.

# FRC (First Robotics Competition) Nedir?

FRC; bizimde içinde bulunduğumuz, dünya genelinde lise öğrencilerini mühendislik ve teknoloji alanlarında bir araya getiren uluslararası bir robotik platformudur. Takımlar, her yıl belirlenen farklı bir tema çerçevesinde, kısıtlı bir sürede kendi robotlarını tasarlar, inşa eder ve programlarlar. Bu süreç sadece robotik becerilerle sınırlı kalmayıp; öğrencilere takım çalışması, stratejik planlama ve profesyonel problem çözme gibi kritik yetkinlikler kazandırır. Temel hedefimiz, mühendislik prensiplerini kullanarak toplumsal fayda sağlamak ve geleceğin teknoloji dünyasına donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktır.

# BU KUTUNUN İÇİNDE SİHİR DEĞİL, MÜHENDİSLİK VAR!



Katmanlardan Ürün Oluşturmak?



## 3D Yazıcı Nasıl Çalışır?

Merhaba Geleceğin Tasarımcısı! Elindeki bu 3D yazıcı aslında bir "katman sihirbazı". Bir pastanın kat kat yapılması gibi, bu makine de plastiği eriterek hayallerini gerçek nesnelere dönüştürüyor. Ama bu sihir, senin komutlarınla çalışıyor! Hadi seninle birlikte bu sihirbazı yakından tanıyalım.

Her şey bilgisayarda hazırladığın tasarımın binlerce ince katmana bölünmesiyle başlar. Yazıcın, bu katmanları sırayla hayata geçirmek için makaradaki renkli plastiği (filament) alır ve sıcak ucunda (nozül) eriterek tıpkı bir krema torbası gibi tablanın üzerine çok ince bir hat şeklinde serer. Eriyen plastik havayla temas ettiği anda donarak sertleşir ve bir sonraki katman için sağlam bir zemin oluşturur. Yazıcı kafası sağa, sola, ileri ve geri giderek her katmanı tamamladığında bir basamak yukarı çıkar. Binlerce incecik katman üst üste bindiğinde, kısa süre önce sadece ekranda gördüğün o tasarım, artık masanın üzerinde dokunabildiğin gerçek bir nesneye dönüşür!

**Filament Nedir?** Yazıcının mürekkebi! Renkli plastik iplerdir. Çeşitli türleri olur. (PLA, ABS, PETG vb. gibi)

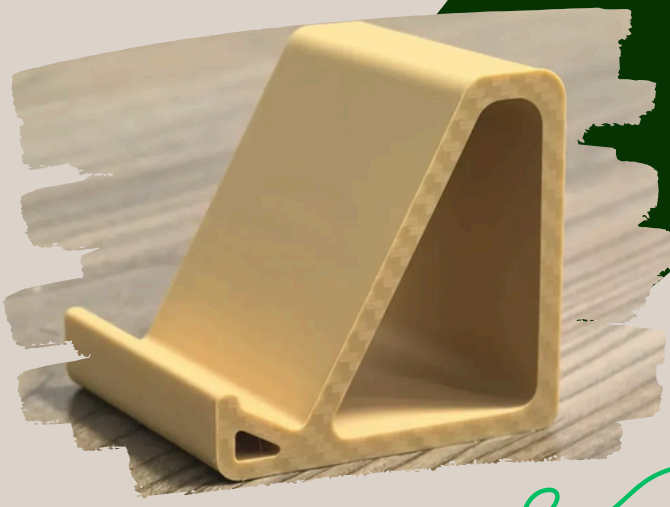
**Nozül Nedir?** Yazıcının ucu. 200 dereceye kadar ısınarak plastiği eritir. Tıpkı bir sıcak silikon tabancası gibi ama çok daha hassas! (Dikkat: Çalışırken asla dokunmamalısın!)

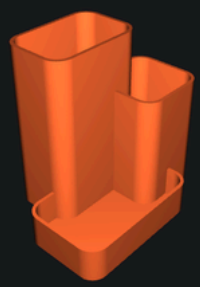
# Masandaki Pratik Çözümler

**Kendi Eşyalarını Üretmeye Hazır mısın?**
**Etrafında kırılan bir parça, dağınık bir masa veya sürekli devrilen bir tablet mi var? Artık çözümü sen üretebilirsin!**

## Telefon ve Tablet Standı

Bir parça plastik, kendinden 10 kat ağır bir tableti nasıl devrilmeden tutar? Cevap: Ağırlık Merkezi! Tasarımını yaparken standın ayaklarını geniş tutarsan, ağırlık merkezini yere yakınlaştırırsın.





## Masa Düzenleyici

Kalemlerin, silgin ve eşyaların her yerde mi? Kendi bölmeli kutunu tasarla ya da sana uygun olan tasarımlardan birini kullan! Burada **Hacim** kavramını öğreneceksin. Kutun ne kadar büyük olmalı ki tüm kalemlerin sığsın?



## Kitap Ayracı

3D yazıcıyla kağıt kadar ince (0.4 mm) baskılar alabilirsin. En sevdiğin hayvanın silüetini kitap ayracına eklemeye ne dersin?

Peki, Bu Çözümleri Nasıl Hayata Geçireceğiz? Tasarımına başlamak için istersen bilgisayarındaki hazır modelleri kullanabilir, istersen kendi ölçülerinle yeni bir parça çizebilirsin. Hazırladığın modeli dilimleme yazılımına gönderdiğinde dikkat etmen gereken en önemli şey sağlamlıktır. Özellikle telefon standı gibi üzerine ağırlık binecek eşyalarda, yazılım üzerinden "duvar kalınlığı" ayarını biraz artırarak parçanın daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsin. Yazıcını çalıştırdıktan sonra ilk katmanın tablaya tam yapıştığından emin olursan, geri kalan süreci sadece izlemen yeterli olacaktır!

# EĞLENCE VE OYUN DÜNYASI

## OYUNUN SADECE OYUNCUSU DEĞİL, YAPIMCISI OL!

**Kendi masaüstü oyununu kurmak ister misin? Mağazadan almak yerine kendi kurallarını ve piyonlarını yaratabilirsin.**

### Zar ve Oyun Piyonları

Bir zarın her zaman rastgele düşmesi için dengeli olması gerekir. 3D yazıcıda zar basarken "İç Doluluk" (Infill) oranını %100 yaparsan, zarın her yüzü eşit ağırlıkta olur.





### Mini Hayvan Figürleri

Zürafanın veya köpeğin boynu havada nasıl durur? Yazıcı boşluğa plastik dökemez. İşte burada "Destek Yapıları" (Support) devreye girer. Baskı bitince bu ince destekleri kırıp atarsın ve heykelin ortaya çıkar!



## 🌍 Dünya Maketi

Coğrafya dersini üç boyutlu işlemek ister misin? Kıtaların yükseltilerini hissedebileceğin bir maket basarak dünyayı avucunun içine alabilirsin.

🔍 **Not: Baskı kalitesini artırmak için "Katman Yüksekliği"ni düşürebilirsin. Daha ince katmanlar, daha pürüzsüz ve gerçekçi figürler demektir!**

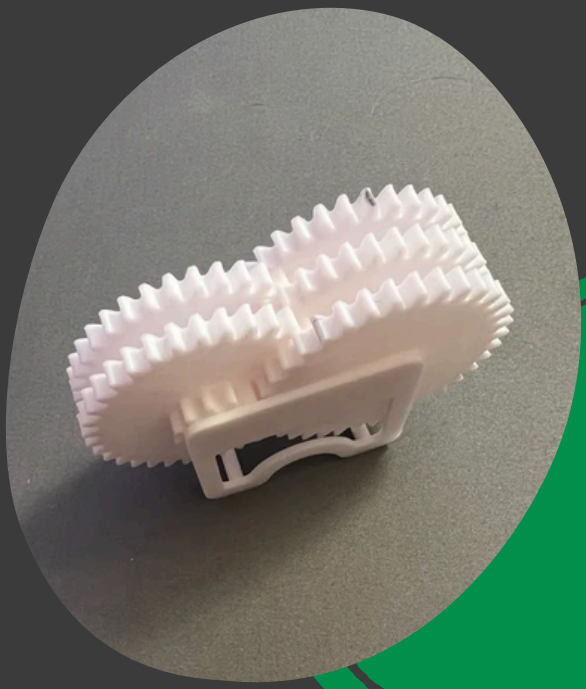
## Kendi Figürlerini Basarken Dikkat Etmen Gerekenler

Bir hayvan figürü veya piyon basarken yazıcın havada boş kalan kısımları (mesela bir zürafanın boynunu) basabilmek için geçici iskeleler, yani "destek yapıları" oluşturur. Dilimleme yazılımında "destek oluştur" seçeneğini işaretlediğinde yazıcın bu kısımları kendiliğinden planlar. Baskı bittikten sonra bu ince plastik parçaları elinle veya küçük bir penseyle kolayca koparabilirsin. Eğer bastığın oyuncağın daha ağır ve tok hissettirmesini istersen, yazılımda "iç doluluk" oranını artırarak parçanın içini daha fazla plastikle doldurabilirsin.

# Mühendislik Laboratuvarı

**Hareketin Sırrını Çöz: Çarklar ve Eklemler**

## DİŞLİ ÇARKLAR



İki dişli çark birbirine geçtiğinde, biri dönerken diğerini zıt yöne iter. Büyük bir dişliyi küçük bir dişliyle döndürerek Güç Aktarımı yapabilir, bir dişlinin hızını veya torkunu artırıp azaltabilirsin. Bu, bisikletlerin ve arabaların çalışma prensibidir!



## TEK SEFERDE HAREKETLİ BASKI (PRİNT-İN-PLACE)

Hiçbir parçasını birleştirmeden, yazıcıdan çıkar çıkmaz hareket eden bir zincir veya dinozor klip basabilirsin. Parçalar arasında küçücük boşluklar bırakılır. Buna mühendislikte Tolerans denir. Sana verdiğimiz model sayesinde açık kalan yiyecek paketlerini rahatça kapatarak bayatlamasını önleyebilirsin.



# BASİT MEKANİZMALAR

Plastiğin gerilimi yoluyla çalışan küçük bir mancınık basarak Potansiyel Enerji'nin nasıl harekete dönüştüğünü gözlemle.

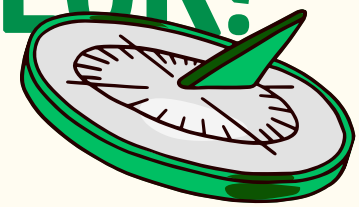
## MEKANİZMALARIN KUSURSUZ ÇALIŞMASI İÇİN İPUÇLARI

Dişli çarklar gibi birbirine geçerek çalışan parçalarda en önemli kural hassasiyettir. Çarkların pürüzsüzce dönmesi için katman yüksekliğini düşük bir değerde tutarak yüzeyin daha pürüzsüz olmasını sağlayabilirsin. Parçalar yazıcıdan çıktıktan sonra eğer birbirine çok sıkı geçiyorsa, bağlantı noktalarını hafifçe zımparalamak parçaların rahatlamasını sağlar. Hatta montajdan sonra dişlilerin arasına süreceğin çok az miktarda vazelin veya yağ, mekanizmanın tıpkı profesyonel bir makine gibi sessiz ve akıcı çalışmasını sağlayacaktır.

# BONUS PROJE: ZAMANDA YOLCULUK!



Antik Mühendislik: Kendi Güneş Saatini Yap!



- **Güneş Saati Nasıl Çalışır?:** Dünya kendi etrafında dönerken Güneş'in açısı değişir, bu da yerdeki gölgelerin yer değiştirmesine sebep olur.
- **Özel Ayarlama:** Güneş her yere aynı açıyla düşmediği için saatimizi yön olarak gölgenin gerçek saate düştüğü yere sabitlememiz gerekli.
- **Uygulama:** Sabitledikten sonra 1-2 saat bekle, saatin akışını güneşin gölgesinin takip ettiğini ve saati ölçebildiğini göreceksin

**Bilgi:** İlk güneş saatlerini Mısırlılar ve Babilliler kullanmıştı. Sen de bugün binlerce yıllık bu teknolojiyi 21. yüzyılın teknolojisi olan 3D yazıcıyla yeniden üretiyorsun!

**DENEYELİM, ÖĞRENELİM!**

Şu an saati ayarladın! Bakalım bu ayar bir hafta sonra hala doğru olacak mı? Gölgelerin mevsimlerle beraber nasıl değiştiğini takip ederek bu düzeneğin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirsin.

---

Hem bu sayfadaki hem de önceki sayfalardaki projeler için kullanabileceğin 3D dosyalarına aşağıdaki QR kod ve linkten ulaşabilirsin.

https://drive.google.com/drive/folders/1Slv0jYkSfJ8muEldEhEaX9dBUPZUWIui?usp=sharing

# ŞİMDİ SIRA SENDE!

Bu derginin son sayfasına gelmiş olabilirsin ama senin maceran daha yeni başlıyor! Unutma, bugün dünyayı değiştiren en karmaşık makineler bile bir zamanlar sadece bir hayaldi. Elindeki 3D yazıcı ve kitler, senin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bekleyen yardımcıların. Belki bir gün sokaklarda senin tasarladığın bir robot gezecek, belki de senin ürettiğin bir çözüm dünyadaki büyük bir sorunu ortadan kaldıracak.

**"Buraya Hayalini Çiz!"** "Bugün çevrende gördüğün bir problemi düşün. Onu çözmek için nasıl bir şey tasarlardın? Buraya kısa bir not al veya taslağını çiz. Kim bilir, belki bir sonraki baskın bu tasarım olur!"



## "Bakım" Hatırlatması

MÜHENDİSLERİN ARAÇ GEREÇLERİ ONLARIN EN YAKIN DOSTUDUR. İŞİN BİTTİĞİNDE YAZICINI TEMİZ TUTMAYI, FİLAMENTİNİ NEMDEN KORUMAYI VE KİTLERİNİ DÜZENLEMEYİ UNUTMA. İYİ BAKILAN HER MAKİNE, SANA ÇOK DAHA YARDIMCI OLUR.

Biz her zaman senin yanındayız!

UNUTMA

*"Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar." — Albert Einstein*